Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Az 1917-ben gyártott és nosztalgiajárműként megőrzött 109.109 sorozatszámú gőzmozdony legnagyobb, úgynevezett hajtókerekének átmérője 1740 mm. A mozdony maximális engedélyezett sebessége 90 km/h.



a) Mekkora a hajtókerék percenkénti fordulatszáma 90 km/h sebességnél?

Több próbaút során is vizsgálták, hogy a mozdony szénfogyasztása hogyan függ a mozdony átlagsebességétől. A mérések szerint v km/h átlagsebesség esetén ($50 < v < 100$) jó közelítéssel $0{,}5v^2 - 65v + 3800$ kg volt az óránkénti szénfogyasztás. A mozdony a hozzákapcsolt szerkocsiban 6,1 tonna szenet tud magával vinni.

b) Számítsa ki, hogy 60 km/h átlagsebesség esetén (a megadott modell szerint) hány km hosszúságú útra elegendő a 6,1 tonna szénkészlet!

c) Határozza meg azt az átlagsebességet, amelynél a 6,1 tonna szén a lehető leghosszabb útra elegendő!

a)	4 pont	
b)	3 pont	
c)	9 pont	
Ö.:	16 pont	

